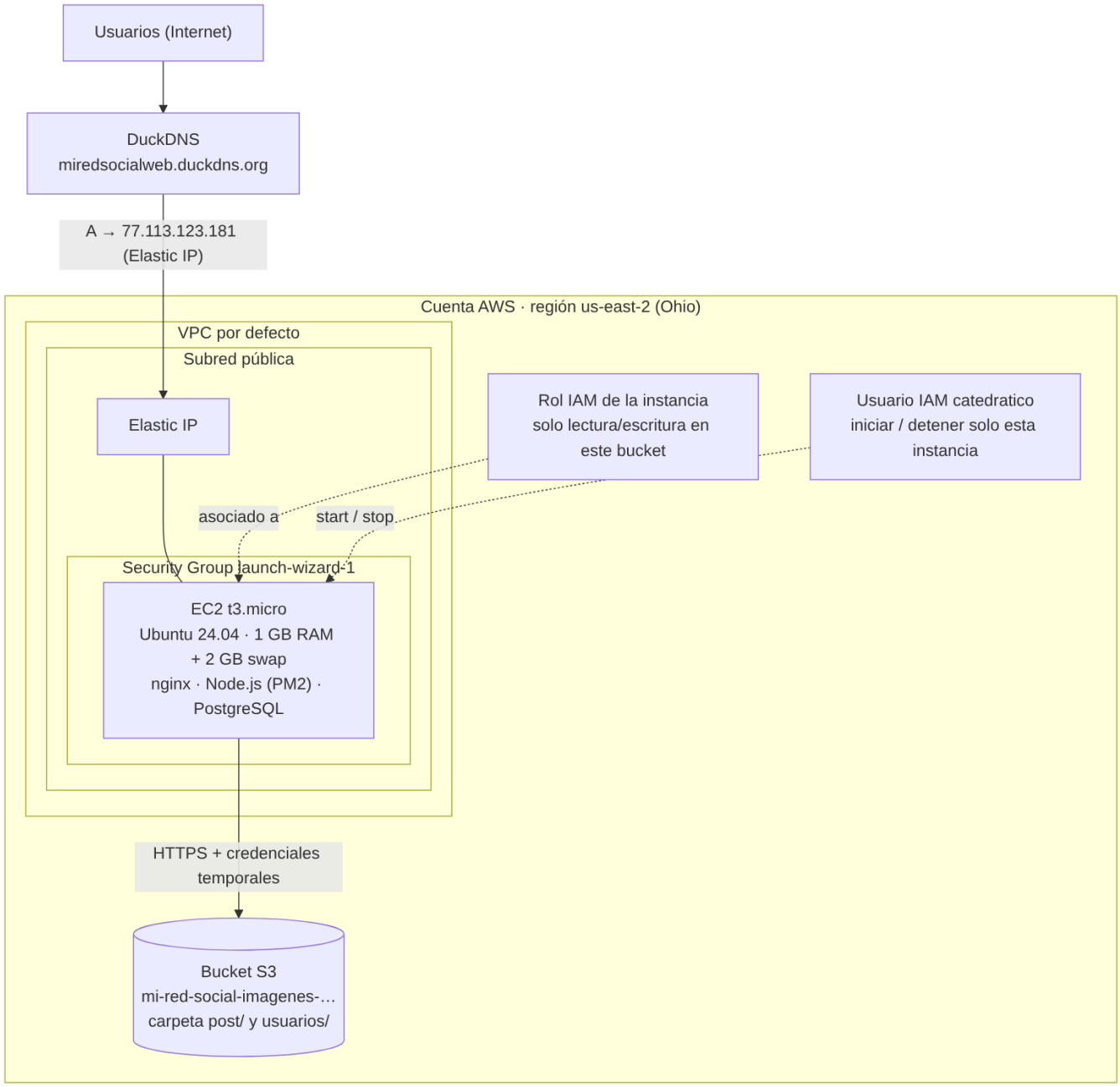
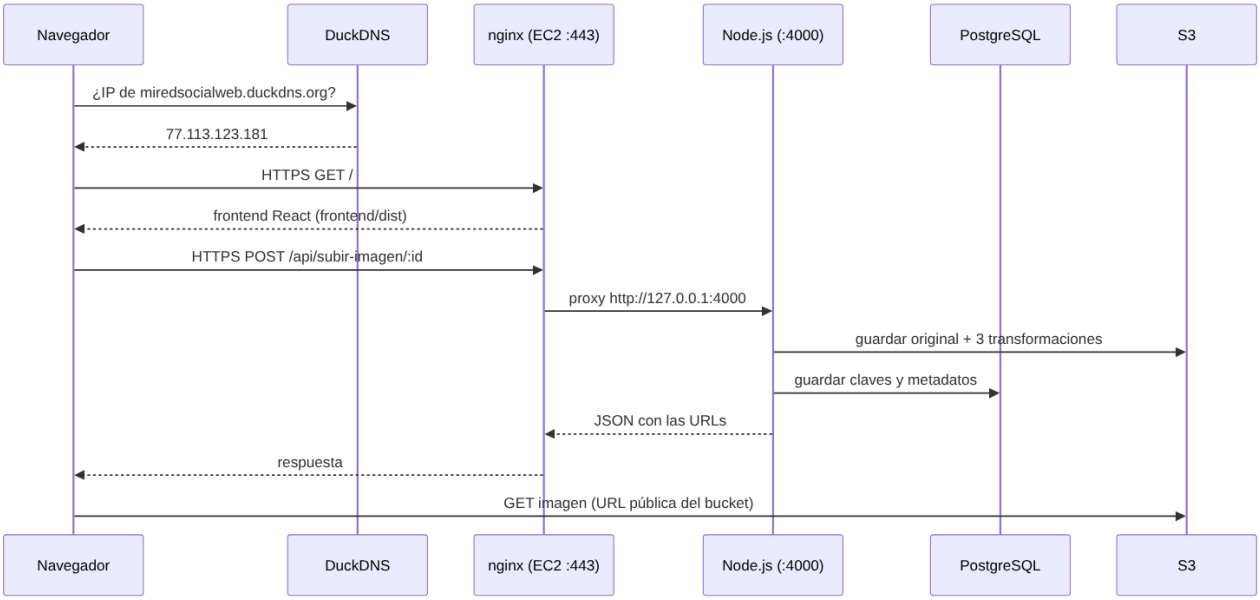
Diagramas de Cloud Computing

Diagramas de la infraestructura en la nube usada para la entrega (AWS, región Ohio, us-east-2).

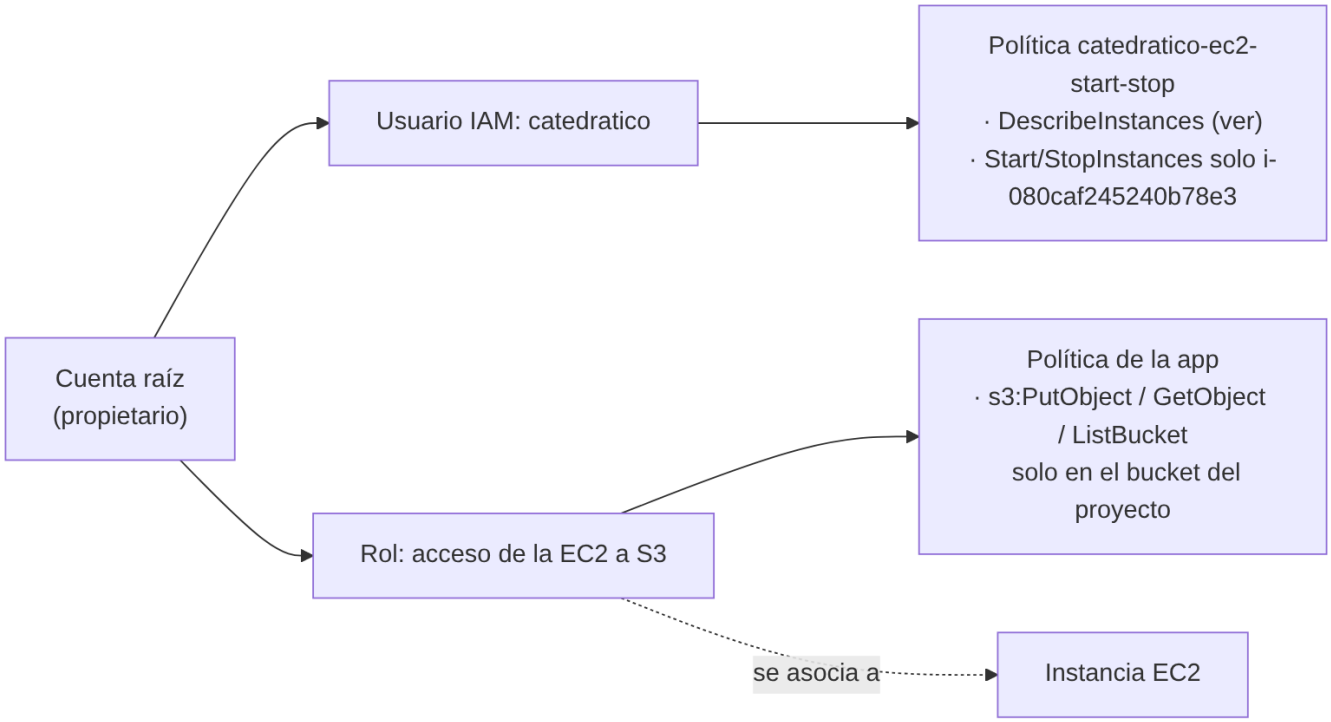
1. Topología general



2. Flujo de una solicitud (del navegador al dato)

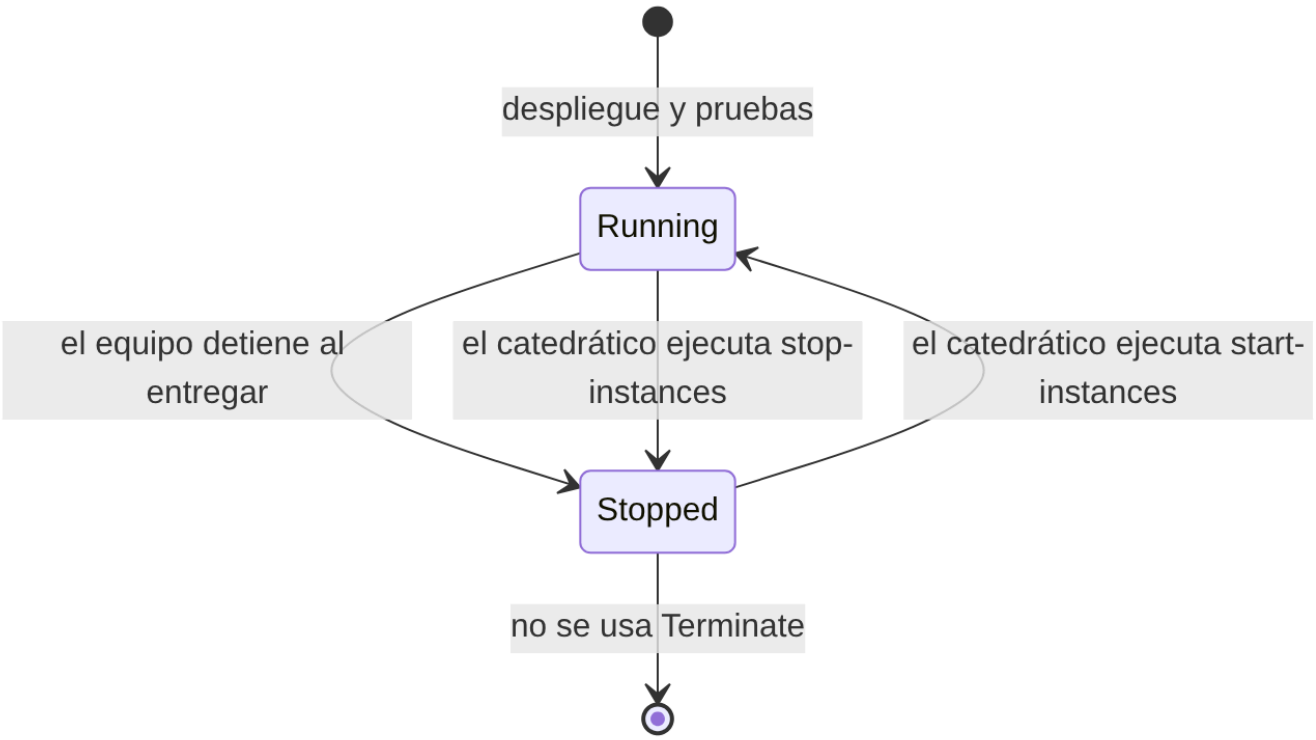


3. Identidad y permisos (IAM)



Principio aplicado: **mínimo privilegio**. El catedrático no puede crear ni borrar recursos, y la aplicación no guarda claves de acceso en el servidor.

4. Ciclo de vida de la instancia para la revisión



Al estar detenida no se cobra la instancia; se conservan el disco (EBS), la base de datos y la IP elástica asociada.

5. Recursos AWS usados

Servicio	Recurso	Uso
EC2	t3.micro, Ubuntu 24.04	Aplicación completa
EC2	Elastic IP	IP fija para el dominio
EC2	Security Group	Firewall: 22, 80 y 443
EC2	Par de claves RSA	Acceso SSH
S3	Bucket de imágenes	Almacén de las fotos
IAM	Rol de instancia + política S3	Acceso a S3 sin claves
IAM	Usuario `catedratico` + política	Iniciar/detener la instancia

6. Estimación de costo

Con el plan gratuito de la cuenta (créditos de $100 por 182 días) la entrega no genera cargo directo. Fuera del plan, el consumo estimado es:

Concepto	Observación
EC2 t3.micro	Se paga por hora encendida; detenida, no cobra cómputo.
EBS (disco)	Se cobra aunque la instancia esté detenida (pocos centavos al mes).
IPv4 pública / Elastic IP	AWS cobra por hora cada dirección IPv4 pública, esté asociada o no; con el crédito del plan gratuito no se paga. No liberarla mientras se revise el proyecto.
S3	Centavos al mes con el volumen de pruebas.